
가정 인식형 외삽

Assumption-Aware Extrapolation

상세 공부 노트 · SAAR / PP

식 없는 경로의 외삽 안전장치

Smart Production Systems Lab.

박사과정 박형배 · 2026.09.09

이 PDF는 12장 브리핑의 상세 공부 버전이다. 문제 정의 · 방법 · 프로토콜 · 표 수치 · 한계 · 원문 연결을 한곳에 모았다.

1. 프로그램 한 줄

목표는 외삽을 범용화하는 것이다. 식 유무는 문제를 둘로 쪼개는 것이 아니라, 같은 외삽 목표 안에서 가정 강도에 따라 경로를 고르는 조건이다.

- 식 있음 → PAE (equation-aware): 검증된 식 + 제한 NN
- 식 없음 → SAAR / PP (equation-free): 동결 affine + dual-scale residual
- 최종 → Assurance (믿기 / 보류 / 거절) — 박사논문에서 두 경로 통합
- 지금 단계 = SAAR. PAE 결과 표와 겹치지 않는다.

Assumption-Aware Extrapolation

밖을 지탱하는 것은 데이터가 아니라 가정이다

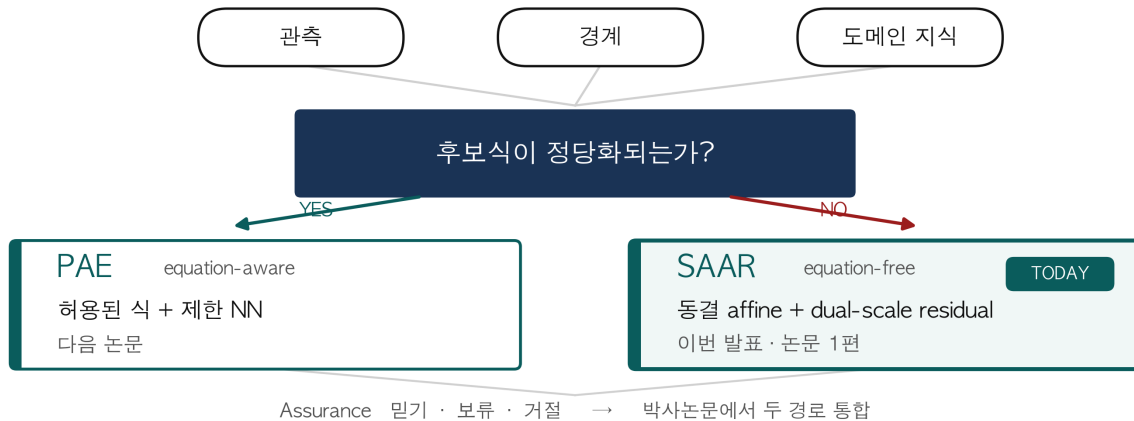


그림 1. 연구 루트 — 후보식 정당화 여부로 PAE / SAAR 분기

2. 왜 외삽이 어려운가

학습 support 안에서는 여러 함수가 비슷하게 맞는다. 밖에서는 데이터가 방향을 정해주지 못하고, 가정이 예측을 가른다. 제약이 없는 NN은 support 밖에서 폭주하기 쉽고, 물리식을 세게 넣으면 그 식이 틀릴 때 오히려 위험하다.

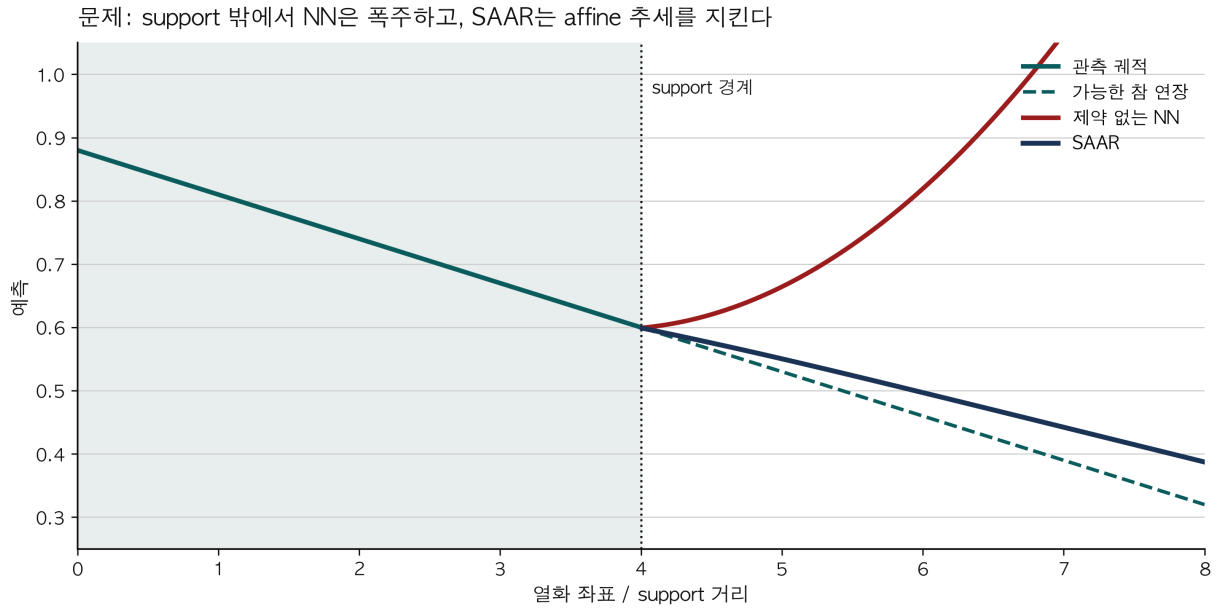


그림 2. support 경계 밖: 제약 없는 NN vs SAAR

SAAR가 하는 일

- 기본 추세(동결 affine)를 밖으로 연장한다
- NN residual은 유한 상한 안에서만 보정한다
- support에서 멀수록 보정 비중을 줄인다 (dual-scale / gate)
- 계약이 안 맞으면 숫자를 내지 않고 거절할 수 있게 설계한다

3. 방법 — SAAR

SAAR = Support-Aware Affine-Residual. equation-free 경로의 최종 executor. (동의를: 최종 PP / adaptive dual-scale PP)

$$\hat{y} = m \cdot \text{softplus}(\ell(z) + c_\theta(z))$$

$$c_\theta = w \cdot B_L \tanh(r_\theta) + (1-w) \cdot B_H \tanh(r_\theta / B_H), B_L=2, B_H=6$$

방법: SAAR — Support-Aware Affine-Residual

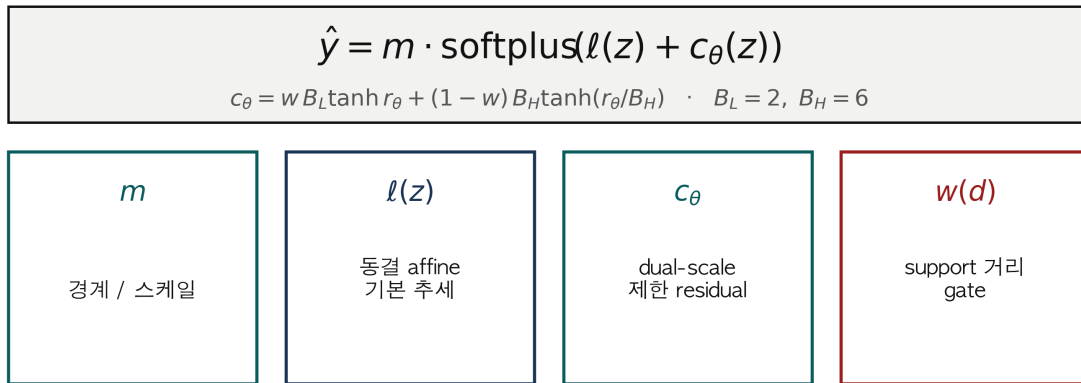


그림 3. SAAR 핵심식과 항의 역할

항 해석

- m : 경계/스케일 (관측 가능한 health 경계가 있을 때 quotient 확장 가능 → BQ-SAAR)
- $\ell(z)$: 동결 affine — 밖으로도 폭주하지 않는 기본 추세
- c_θ : dual-scale residual — 가까우면 세밀(BL), 멀면 유한 포화(BH)
- $w(d)$: support 거리 gate — 멀수록 NN 보정 감쇠

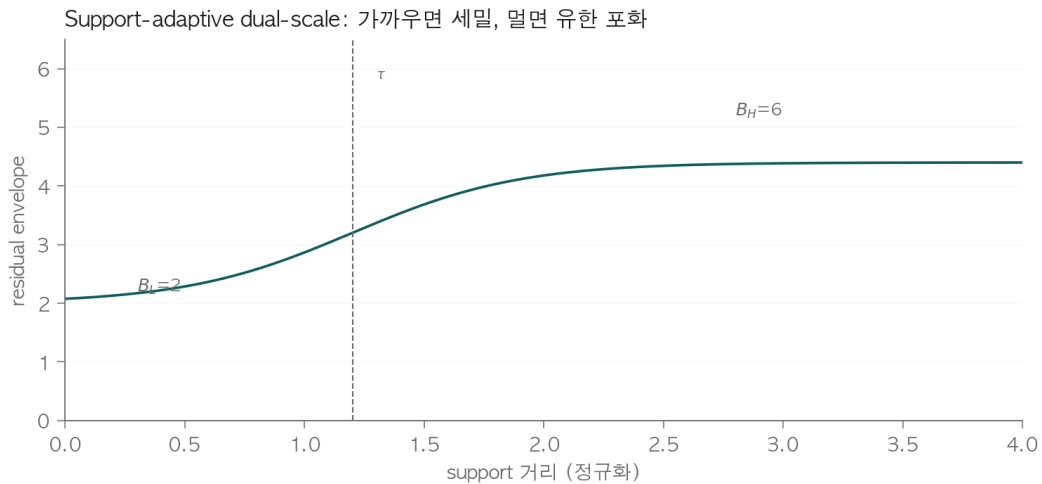


그림 4. support-adaptive residual envelope

4. 문제 범위와 검증 프로토콜

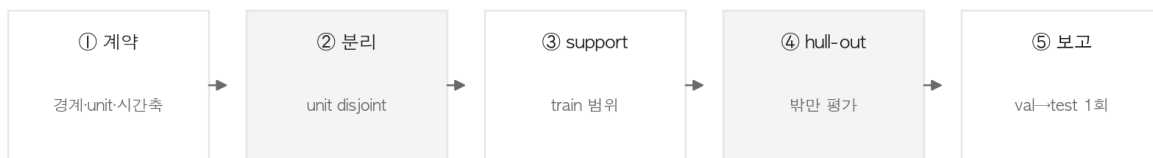
In scope

- 연속 열화의 남은수명(RUL) 또는 동등 잔여량
- unit(개체) 분리 평가 — 같은 셀/시편/엔진이 train·val·test에 동시 등장 금지
- 사전 좌표의 train convex hull 밖(hull-out)만 점수
- 식 없는 구조 prior 실행 (SAAR)

Out of scope

- 임의 tabular 만능 외삽 / 모든 OOD 1등 주장
- 도메인 물리식 발견·주입 (그건 PAE)
- 같은 개체 단순 미래예측만으로 '외삽 성공' 주장
- test 라벨을 보고 prior·구조를 다시 고르기

공통 스플릿: 개체 분리 + support 밖(끝단)만 평가



정규화 train-only · seed 42-46 · raw pooled R^2

그림 5. 공통 스플릿: 계약 → unit 분리 → train support → hull-out → val-only 선택

검증 흐름 — Assumption-Aware Extrapolation protocol



test 라벨은 모델 선택에 사용하지 않음

그림 6. 검증 흐름 — test 정답은 모델 고를 때 보지 않는다

5. 주 결과 (개발 3데이터)

논문 주표는 Sunwoda / RWTH / MICH에 같은 구조·설정을 공동 적용한 개발 결과다. 확증 cohort는 별도. Zn·베어링은 한계/확장으로 분리한다.

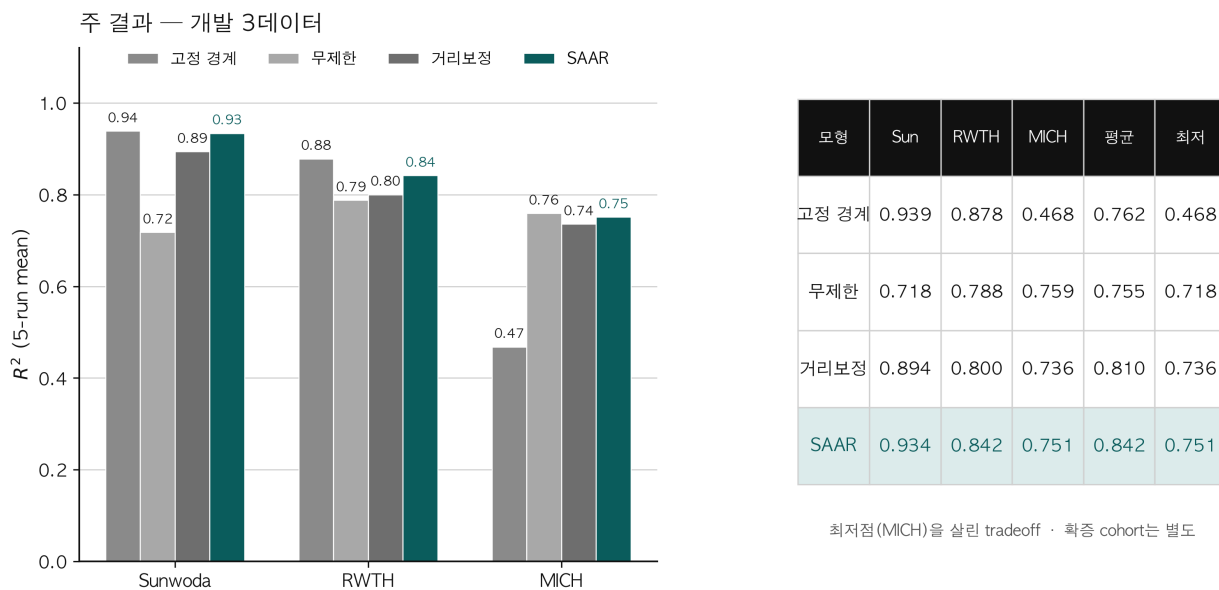


그림 7. 막대 + 표 — SAAR가 평균·최저를 같이 올림

모형	Sunwoda	RWTH	MICH	평균	최고	최저
고정 경계형	0.939	0.878	0.468	0.762	0.939	0.468
보정 제한 없음	0.718	0.788	0.759	0.755	0.788	0.718
전체 적응형	0.719	0.738	0.746	0.734	0.746	0.719
거리 기반 보정	0.894	0.800	0.736	0.810	0.894	0.736
SAAR	0.934	0.842	0.751	0.842	0.934	0.751

해석: 최고점은 고정 경계형(0.939)과 비슷하나, 최저(0.751 vs 0.468)에서 SAAR가 결정적으로 다르다.

6. Ablation — 무엇이 성능을 만드나

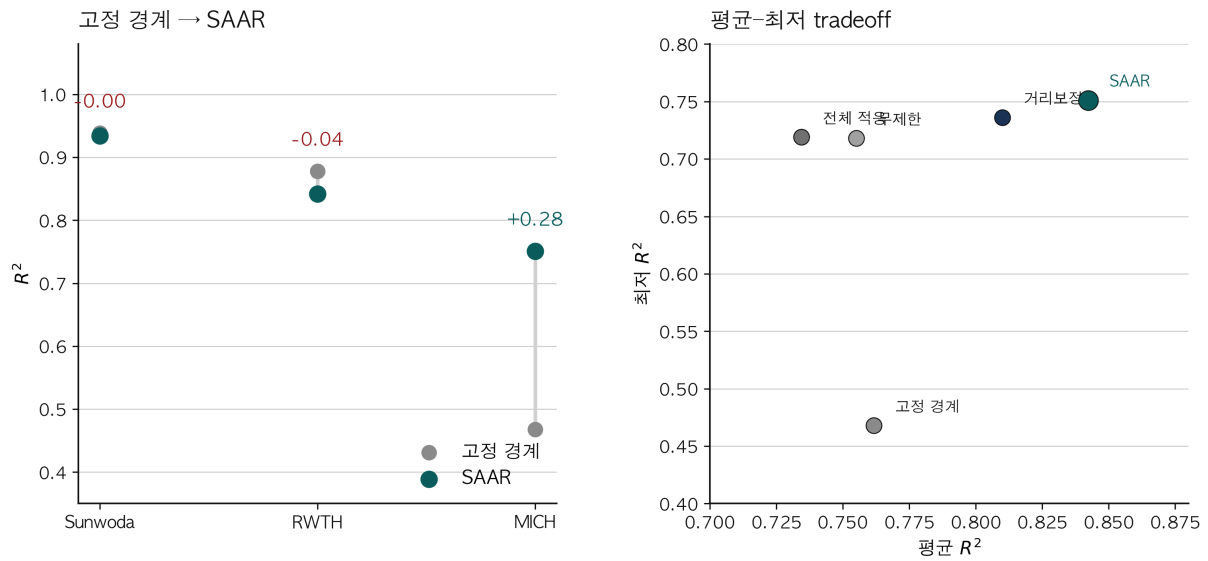


그림 8. 고정 경계→SAAR 이동 · 평균-최저 tradeoff

Arm	Sunwoda	RWTH	MICH
Direct NN (구조 없음)	-1.35	0.63	0.68
Affine only	0.28	0.66	-3.34
Trainable hard-boundary	0.90	0.86	0.32
Frozen + unbounded	0.72	0.79	0.76
BQ bounded (고정)	0.94	0.88	0.47
SAAR dual-scale	0.93	0.84	0.75

- 핵심: frozen affine + nonlinear residual (둘 다 필요)
- 고정 bound는 Sun/RWTH $\uparrow$, MICH $\downarrow$ → dual-scale이 worst-domain 회복
- ‘모든 부품이 모든 데이터에서 항상 이긴다’가 아니라 regime별 승인

7. 경쟁 방법 비교 (양의 8곳)

알고리즘: SAAR, V-REx, GroupDRO, Monotone, LinRBF, Engression, GP, TabPFN. TabPFN은 보조 비교(train 행 상한·일부 단일 seed). MATRb2만으로 SAAR 우위를 주장하지 않는다.

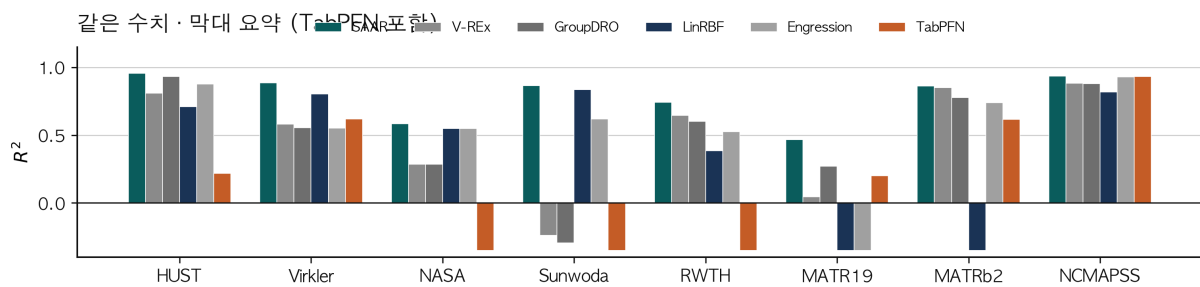
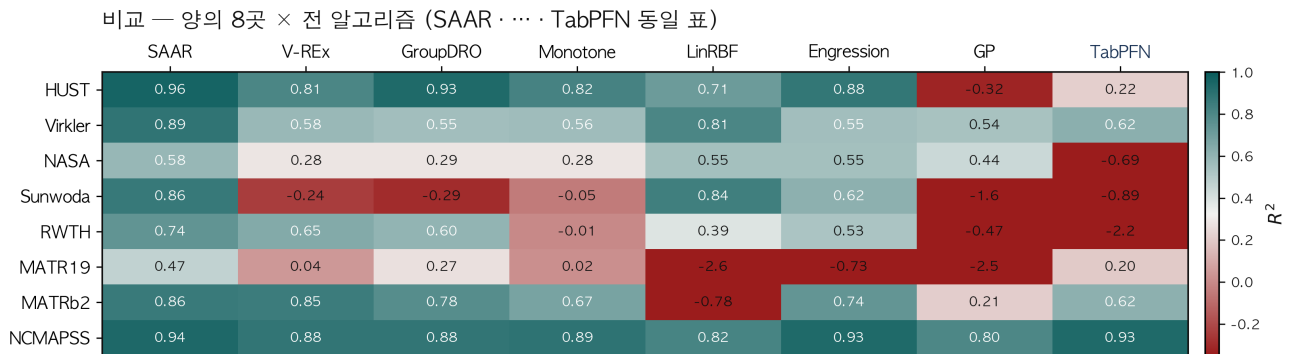


그림 9. 표 기반 heatmap (R^2)

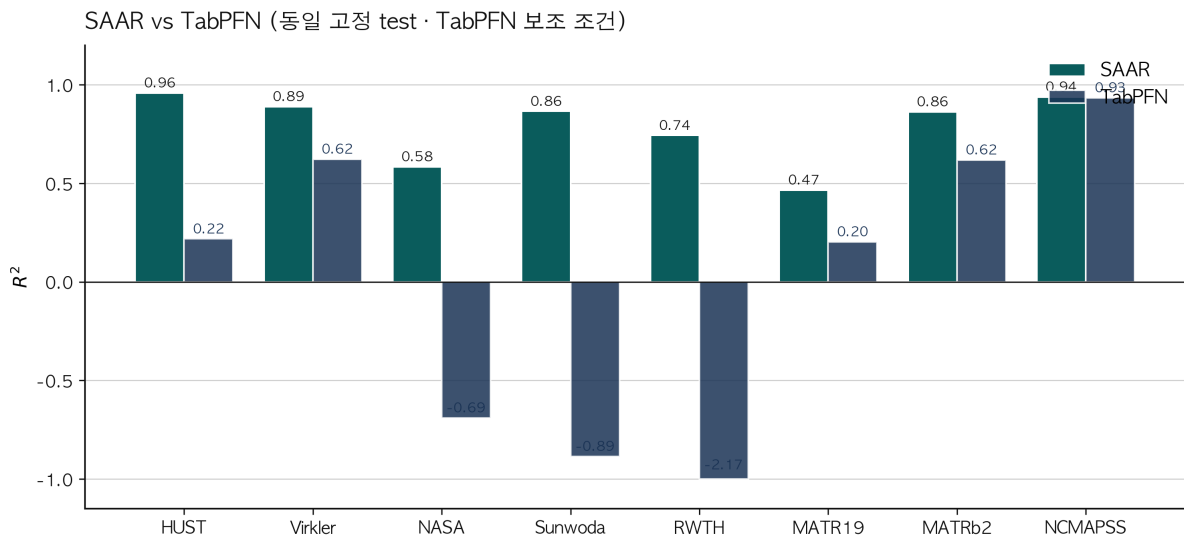


그림 10. SAAR vs TabPFN 직접 비교

8. 안정성 · 유닛 효과

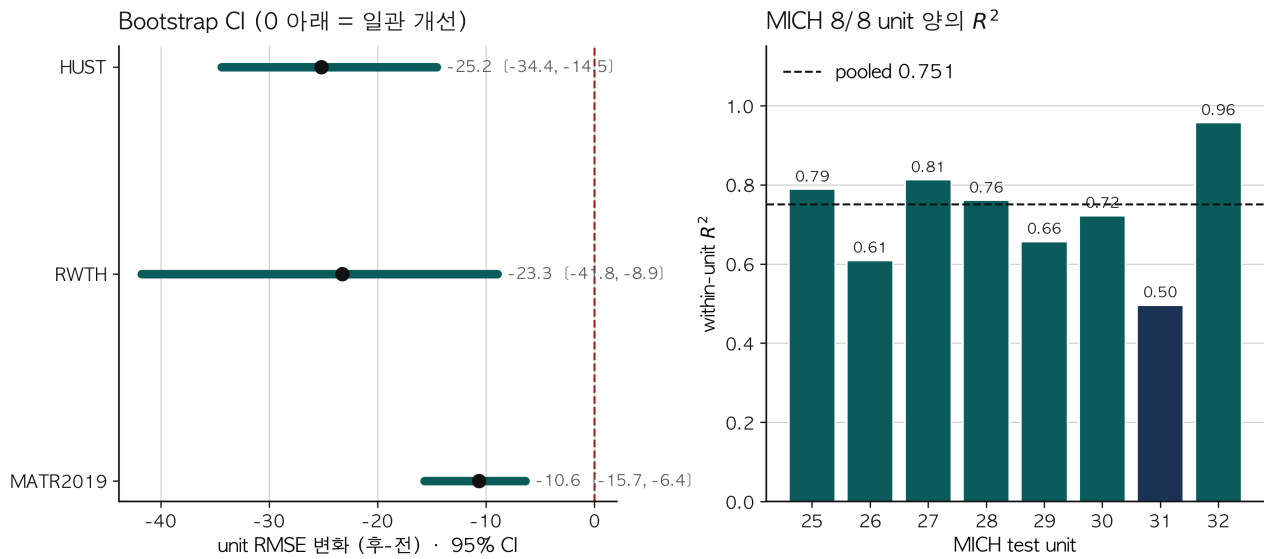


그림 11. Bootstrap CI · MICH unit R^2

- HUST / RWTH / MATR2019: unit RMSE 변화의 95% CI가 모두 0 아래 → 긴 시계열 몇 개의 착시가 아님
- MICH: 8/8 unit 양의 R^2 , pooled 0.751 (unit 31도 0.496으로 회복)
- 도메인 수가 적어 '모든 분야에서 유의'라고 쓰면 안 된다

9. 실패 설정 — 거절이 정직한 답

실패 설정 (표) — 숨기지 않고 거절 근거로 사용

설정	기본 PP R^2	해석	조치
MICH (기본)	-1.522	관계 이동 · 보정 꺼짐	경계+dual-scale → 0.751
XJTU	-1.229	val/test 이동 반대	거절 / 옮기지 않음
FEMTO	-1.378	끝점 회소 · 채널 이슈	설계 미성숙 · 보류
NASA milling	-4.826	메커니즘 전이 · unit 극소	사전 Fail / ABSTAIN

그림 12. 실패 표

설정	기본 PP R^2	해석	조치
MICH (기본)	-1.522	관계 이동	경계+dual-scale → 0.751
XJTU	-1.229	val/test 이동 반대	거절 / 옮기지 않음
FEMTO	-1.378	끝점 회소	설계 미성숙 · 보류
NASA milling	-4.826	메커니즘 전이	사전 Fail / ABSTAIN

개발 주표

주장하는 것

Sunwoda	RWTH	MICH
0.934	0.842	0.751
R^2	R^2	R^2

- 연속 열화 · unit-disjoint · hull-out
- 고정 affine + dual-scale residual
- 경계 위반 0 (해당 설정)

분야 타깃: Q1-Q2 (RESS / MSSP / IEEE)

경계

아직 주장하지 않는 것

Zn / Na 사후 개발 점수 — untouched 확증 아님
XJTU · FEMTO 교차도메인 우월성 전 · 감사/복구 중
PAE 식 라우팅 실험 없음 · 결과 표와 분리
만능 SOTA 모든 OOD / tabular 외삽 1등 아님

그림 13. 주장하는 것 / 아직 주장하지 않는 것

10. PAE와의 경계

이중 경로 — 같은 외삽, 다른 입력

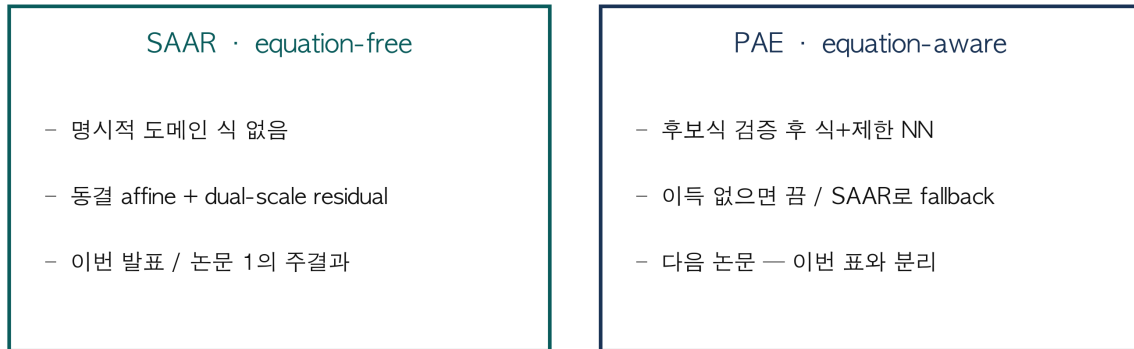


그림 14. SAAR vs PAE — 입력이 다르면 연구도 같린다

PAE = 허용된 식 + 제한된 NN 보정



그림 15. PAE = 허용된 식 + 제한 NN (후속)

- PAE 라우팅 실험은 아직 없음 — 이번 결과 표와 분리
- 식이 이득 없으면 꿈 / SAAR-거절로 fallback하는 그림이 목표
- 저널 현실 본선: 분야 Q1-Q2 (RESS / MSSP / IEEE 계열)

11. 조건 적합도 (허가증, 성적표 아님)

밖의 R^2 를 미리 맞춰 맞힐 수는 없다. 할 수 있는 것은 test 라벨 없이 이 가정으로 말해도 되는가를 검사하는 것이다.

검사	통과 조건	실패하면
① 문제	안 본 개체 + 학습 밖 RUL	같은 개체 미래 / 랜덤 split
② 계약	prior에 필요한 관측 존재	없는 경계-방향 강제
③ Val	검증 끝단에서 이미 도움	test만 보고 채택
④ 안정	거리·seed 허용	너무 멀거나 재학습 붕괴
⑤ 호환	val→test 이동 유사	방향 반대·관계 급변
⑥ 메커니즘	재료·고장·센서 의미 동일	다른 현상을 같은 모델에

- Pass → 예측 + 거리·불확실성 함께 제시
- Weak → 보정 축소 / identity 유지
- Fail → ABSTAIN (숫자를 내지 않음)

12. 원문 읽는 순서

브리핑 → 실험 원문 → 문헌조사

단계	파일
① 프로그램	ASSUMPTION_AWARE_EXTRAPOLATION_PROGRAM_KO.md
② 문제·분할	MODEL_AND_SPLIT_KO.md
③ 최종 결과	UNIFIED_SUPPORT_GATED_PP_RESULTS_KO.md
④ 경계형	BOUNDARY_QUOTIENT_PP_RESULTS_KO.md
⑤ Ablation	FINAL_PP_COMPONENT_ABLATION_RESULTS_KO.md
⑥ 경쟁	ALL_DATASET_EXTRAPOLATION_COMPETITORS_KO.md
⑦ 통계	STATISTICAL_NOVELTY_EVIDENCE_KO.md
⑧ 적합도	APPLICABILITY_NOVELTY_LIMITS_KO.md
⑨ 노벨티	NOVELTY_LITERATURE_AUDIT_KO.md / PP_FIRST_PUBLICATION_CLAIMS_KO.md
⑩ 명칭	ppt/pp/SAAR_NAMING.md

한 줄로 다시

- 밖을 지탱하는 것은 데이터가 아니라 가정이다. 식만 넣으면 답이 아니다.
- 식이 없으면 SAAR: 동결 affine + dual-scale residual.
- 주표 0.934 / 0.842 / 0.751 — 최저점을 살린 tradeoff.
- 실패·ZnPAE는 한계/후속. 만능 SOTA를 주장하지 않는다.

브리핑 맥: pp_pae_total/output/PP_Research_Detailed_v2.pptx (12장)

본 공부 PDF: pp_pae_total/output/PP_SAAR_Study_Detailed.pdf